

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2024

CORRIGÉ

Date :	19.09.24	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG
Numéro du candidat :					

Question 1

5+4=9P

1) Démonstrations :

a) Soit $\log_a x = y$ et $\log_a(x^r) = z$.

On a :

$$\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y$$

$$\log_a(x^r) = z \Leftrightarrow x^r = a^z.$$

Alors :

$$a^z = x^r = (a^y)^r = a^{yr}$$

Donc :

$$z = yr$$

Finalement :

$$\log_a(x^r) = z = ry = r \log_a x$$

b) Soit $\log_a x = y$ et $\log_b x = z$.

On a :

$$\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y$$

$$\log_b x = z \Leftrightarrow x = b^z.$$

Alors :

$$\log_b x = \log_b(a^y)$$

$$= y \cdot \log_b a$$

$$= \log_a x \cdot \log_b a$$

Finalement :

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$2) \log(x-1) - \log_{0,1} 5 \leq \log_{100}(x^2)$$

Conditions d'existence :

$$\blacksquare x-1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$$

$$\blacksquare x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Domaine de résolution : $D =]1; +\infty[$

$\forall x \in D$:

$$\log(x-1) - \log_{0,1} 5 \leq \log_{100}(x^2)$$

$$\Leftrightarrow \log(x-1) - \frac{\log 5}{\log 0,1} \leq \frac{\log(x^2)}{\log 100}$$

$$\Leftrightarrow \log(x-1) + \log 5 \leq \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \log x$$

$$\Leftrightarrow \log(5(x-1)) \leq \log x$$

$$\Leftrightarrow 5(x-1) \leq x \quad (\log \text{ bij. } ^\wedge)$$

$$\Leftrightarrow 5x - 5 \leq x$$

$$\Leftrightarrow 4x \leq 5$$

$$\Leftrightarrow x \leq \frac{5}{4}$$

$$S = \left]1; \frac{5}{4}\right]$$

Question 2

(3+4+4+3)+5=19P

1) La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{2 \ln(x) + 1}{x}$$

a) Domaines et limites aux bornes :■ Conditions d'existence :

$$x > 0 \text{ et } x \neq 0$$

$$\text{dom } f =]0; +\infty[= \text{dom } f'$$

■ Limite en 0^+ :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln(x) + 1}{x} \begin{matrix} \rightarrow -\infty \\ \rightarrow 0^+ \end{matrix} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

$$\text{AV} \equiv x = 0$$

■ Limite en $+\infty$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x) + 1}{x} \begin{matrix} \rightarrow +\infty \\ \rightarrow +\infty \end{matrix} \text{ f.i.} \\ &\stackrel{\text{H}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} \begin{matrix} \rightarrow 0 \\ \rightarrow +\infty \end{matrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{AHD} \equiv y = 0$$

b) Fonction dérivée et variations :

$$\forall x \in \text{dom } f' :$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{\frac{2}{x} \cdot x - (2 \ln(x) + 1) \cdot 1}{x^2} \\ &= \frac{2 - 2 \ln(x) - 1}{x^2} \\ &= \frac{1 - 2 \ln(x)}{x^2} \end{aligned}$$

■ Signe de $f'(x)$:

$$\begin{aligned} f'(x) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1 - 2 \ln(x)}{\underbrace{x^2}_{>0}} &\geq 0 \\ \Leftrightarrow 1 - 2 \ln(x) &\geq 0 \\ \Leftrightarrow -2 \ln(x) &\geq -1 \\ \Leftrightarrow \ln(x) &\leq \frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow x &\leq e^{\frac{1}{2}} \text{ (exp bij. } \nearrow) \\ \Leftrightarrow x &\leq \underbrace{\sqrt{e}}_{\approx 1,65} \end{aligned}$$

■ Tableau des variations

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
$f(x)$		$\frac{2}{\sqrt{e}}$ (max)	0

Maximum global :

$$\begin{aligned} f(\sqrt{e}) &= \frac{2 \cdot \ln(\sqrt{e}) + 1}{\sqrt{e}} \\ &= \frac{2 \cdot \frac{1}{2} + 1}{\sqrt{e}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{e}} \approx 1,21 \end{aligned}$$

c) Dérivée seconde et concavité :

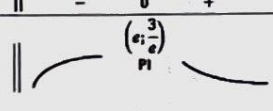
$$\forall x \in \text{dom } f'' = \text{dom } f' :$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-\frac{2}{x} \cdot x^2 - (1 - 2 \ln(x)) \cdot 2x}{(x^2)^2} \\ &= \frac{-2x - 2x + 4x \ln(x)}{x^4} \\ &= \frac{4x \ln(x) - 4x}{x^4} \\ &= \frac{4x(\ln(x) - 1)}{x^4} \\ &= \frac{4(\ln(x) - 1)}{x^3} \end{aligned}$$

■ Signe de $f''(x)$:

$$\begin{aligned}
 f''(x) &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow \frac{4(\ln(x) - 1)}{\underbrace{x^3}_{>0}} &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow \ln(x) - 1 &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow \ln(x) &\geq 1 \\
 \Leftrightarrow x &\geq e \text{ (exp bij. } \nearrow)
 \end{aligned}$$

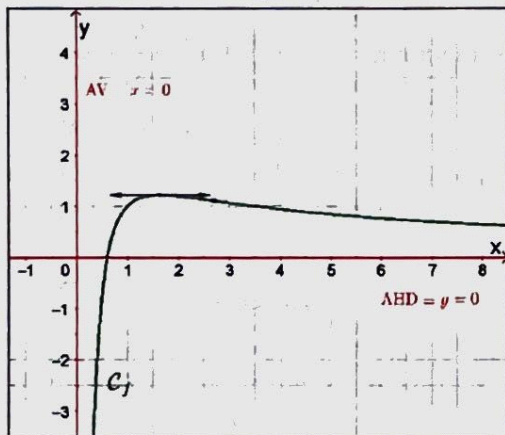
■ Tableau de concavité

x	0	e	$+\infty$	
$f''(x)$		-	0	+
C_f				

$$\begin{aligned}
 f(e) &= \frac{2 \cdot \ln(e) + 1}{e} \\
 &= \frac{3}{e} \approx 1,10
 \end{aligned}$$

Coordonnées du point d'inflexion :

$$I\left(e; \frac{3}{e}\right)$$

■ Représentation graphique :2) Signe de $f(x)$:

$$\begin{aligned}
 f(x) &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow \frac{2 \ln(x) + 1}{\underbrace{x}_{>0}} &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow 2 \ln(x) + 1 &\geq 0 \\
 \Leftrightarrow 2 \ln(x) &\geq -1 \\
 \Leftrightarrow \ln(x) &\geq -\frac{1}{2} \\
 \Leftrightarrow x &\geq e^{-\frac{1}{2}} \text{ (exp bij. } \nearrow) \\
 \Leftrightarrow x &\geq \frac{1}{\sqrt{e}} \\
 &\approx 0,61
 \end{aligned}$$

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f(x)$		-	0	+

Sur $[1; e^2]$, C_f se situe au-dessus de l'axe des abscisses.

$$\begin{aligned}
 \mathcal{A} &= \int_1^{e^2} f(x) dx \\
 &= \int_1^{e^2} \frac{2 \ln(x) + 1}{x} dx \\
 &= 2 \cdot \int_1^{e^2} \frac{1}{x} \cdot \ln(x) dx + \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx \\
 &= 2 \left[\frac{\ln^2(x)}{2} \right]_1^{e^2} + [\ln(x)]_1^{e^2} \\
 &= [\ln^2(x)]_1^{e^2} + [\ln(x)]_1^{e^2} \\
 &= \ln^2(e^2) - \ln^2(1) + \ln(e^2) - \ln(1) \\
 &= 4 - 0 + 2 - 0 \\
 &= 6 \text{ u.a.}
 \end{aligned}$$

Question 3

6+4=10P

1) On cherche les réels a , b et c tels que :

$$\frac{a}{x^2} + \frac{bx+c}{x^2+1} = \frac{x^3+x^2+2}{x^2(x^2+1)} \quad | \cdot \frac{x^2(x^2+1)}{\neq 0}$$

$$\Leftrightarrow a \cdot (x^2+1) + (bx+c) \cdot x^2 = x^3+x^2+2$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + a + bx^3 + cx^2 = x^3 + x^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow bx^3 + (a+c)x^2 + a = x^3 + x^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a + c = 1 \\ a = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = 1 \\ c = -1 \\ a = 2 \end{cases}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(x) = \frac{2}{x^2} + \frac{x-1}{x^2+1}$$

Les primitives de f sur $I \subset \mathbb{R}^*$ sont données par :

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= \int \frac{x^3+x^2+2}{x^2(x^2+1)} dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x^2} + \frac{x-1}{x^2+1} \right) dx \\ &= 2 \int x^{-2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx - \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= -\frac{2}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \underbrace{x^2+1}_{>0} \right| - \text{Arctan}(x) + k, \quad (k \in \mathbb{R}) \\ &= -\frac{2}{x} + \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \text{Arctan}(x) + k, \quad (k \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

2) $g(x) = \sin x \cdot (1 + \sin x)$ Les primitives de g sont données par :

$$\begin{aligned} G(x) &= \int g(x) dx \\ &= \int \sin x \cdot (1 + \sin x) dx \\ &= \int (\sin(x) + \sin^2(x)) dx \\ &= \int \sin(x) dx + \frac{1}{2} \int (1 - \cos(2x)) dx \\ &= -\cos(x) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) + k, \quad (k \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

On cherche k tel que :

$$G(0) = 1$$

$$\Leftrightarrow -\cos(0) + \frac{1}{2} \cdot 0 - \frac{1}{4}\sin(0) + k = 1$$

$$\Leftrightarrow -1 + k = 1$$

$$\Leftrightarrow k = 2$$

La primitive cherchée sur $[-\pi; \pi]$ est :

$$G(x) = -\cos(x) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin(2x) + 2$$

Question 4

(4+2+3+4=13P)

$$h(x) = x \cdot (1 - 2e^{x+1}) = x - 2xe^{x+1}$$

$$\text{dom } h = \mathbb{R}$$

1) Limites aux bornes du domaine de définition

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{x}_{\rightarrow -\infty} \cdot \underbrace{\left(1 - 2e^{\overbrace{x+1}^{\rightarrow 0^+}}\right)}_{\rightarrow 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \underbrace{x}_{\rightarrow +\infty} \cdot \underbrace{\left(1 - 2e^{\overbrace{x+1}^{\rightarrow +\infty}}\right)}_{\rightarrow -\infty} = -\infty$$

Asymptote oblique à gauche d'équation $y = x$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} (h(x) - x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2xe^{x+1} - x) \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \underbrace{-2x}_{\rightarrow +\infty} \underbrace{e^{\overbrace{x+1}^{\rightarrow 0^+}}}_{\rightarrow 1} \text{ f.i.} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{e^{-x-1}} \rightarrow +\infty \text{ f.i.} \\ &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{-e^{-x-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x-1}} \rightarrow +\infty \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{AOG} \equiv y = x$$

2) Position relative de C_h par rapport à l'A.O. :

$$\begin{aligned} \varphi(x) &= h(x) - y_{\Delta} \\ &= x - 2xe^{x+1} - x = -2x \underbrace{e^{x+1}}_{>0} \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi(x)$	+	0	-
Pos.	$\frac{C_h}{\Delta}$	$\cap$ (0;0)	$\frac{\Delta}{C_h}$

3) $\text{dom } h' = \mathbb{R}$

$$h'(x) = 1 - 2e^{x+1} - 2xe^{x+1}$$

$$h'(-1) = 1 - 2e^0 + 2e^0 = 1$$

$$h(-1) = -1 + 2e^0 = 1$$

Équation de la tangente t au pointd'abscisse -1 :

$$y - 1 = 1 \cdot (x + 1)$$

$$\Leftrightarrow y = x + 2$$

4) Sur $[-2; 0]$, C_h se situe au-dessus de la droite Δ .

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_{-2}^0 (h(x) - x) dx \\ &= \int_{-2}^0 -2xe^{x+1} dx \end{aligned}$$

$$\text{IPP: } \begin{aligned} u(x) &= -2x & v'(x) &= e^{x+1} \\ u'(x) &= -2 & v(x) &= e^{x+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= [-2xe^{x+1}]_{-2}^0 + \int_{-2}^0 2e^{x+1} dx \\ &= [-2xe^{x+1}]_{-2}^0 + [2e^{x+1}]_{-2}^0 \\ &= 0 - 4e^{-1} + 2e - 2e^{-1} \\ &= 2e - \frac{6}{e} \text{ u.a.} \approx 3,23 \text{ u.a.} \end{aligned}$$

Question 5

1) $\forall x \in \mathbb{R} :$

$$e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \quad (E)$$

Posons $y = e^x$

$$(E) \Leftrightarrow y^2 - 4y + 3 = 0$$

$$[\Delta = 16 - 4 \cdot 3 = 4]$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{4-2}{2} \text{ ou } y = \frac{4+2}{2}$$

$$\Leftrightarrow y = 1 \text{ ou } y = 3$$

$$\Leftrightarrow e^x = 1 \text{ ou } e^x = 3$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \ln 3$$

$$S = \{0; \ln 3\}$$

2) $f(x) = 4 - e^x$ et $g(x) = 3e^{-x}$ a) Coordonnées exactes des points d'intersection entre les courbes C_f et C_g :

$$\Leftrightarrow f(x) = g(x)$$

$$\Leftrightarrow 4 - e^x = 3e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow -e^x + 4 - 3e^{-x} = 0$$

$$\Leftrightarrow e^x - 4 + 3e^{-x} = 0 \quad | \cdot e^x$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} - 4e^x + 3 = 0$$

$$\stackrel{1)}{\Leftrightarrow} x = 0 \text{ ou } x = \ln 3$$

$$f(0) = 4 - e^0 = 3 \text{ et } f(\ln 3) = 4 - e^{\ln 3} = 1$$

Ainsi, les points d'intersection entre les courbes C_f et C_g sont $A(0; 3)$ et $B(\ln 3; 1)$.b) Sur $[0; \ln 3]$, C_f se situe au-dessus de la courbe C_g .

$$V = \pi \cdot \int_0^{\ln 3} (f(x))^2 dx - \pi \cdot \int_0^{\ln 3} (g(x))^2 dx$$

$$= \pi \cdot \int_0^{\ln 3} [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$$

$$= \pi \cdot \int_0^{\ln 3} [(4 - e^x)^2 - (3e^{-x})^2] dx$$

$$= \pi \cdot \int_0^{\ln 3} (16 - 8e^x + e^{2x} - 9e^{-2x}) dx$$

$$= \pi \cdot \left[16x - 8e^x + \frac{1}{2}e^{2x} + \frac{9}{2}e^{-2x} \right]_0^{\ln 3}$$

$$= \pi \cdot \left[\left(16 \ln 3 - 24 + \frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{9} \right) - \left(0 - 8 + \frac{1}{2} + \frac{9}{2} \right) \right]$$

$$= \pi \cdot (16 \ln 3 - 19 + 3)$$

$$= \pi \cdot (16 \ln 3 - 16)$$

$$= 16\pi \ln 3 - 16\pi \text{ u.v.} \approx 4,96 \text{ u.v.}$$